

حل سوال ۱: نمونه‌برداری از سیگنال متناوب با اثبات ریاضی

ابتدا سیگنال اصلی را در نظر می‌گیریم:

$$x(t) = \sum_{k=1}^7 \cos(2\pi f_k t) \quad (۱)$$

که در آن فرکانس‌ها به صورت $f_k = 11k \text{ kHz}$ هستند. قطار ضربه (تابع نمونه‌برداری) با فاصله زمانی $T_s = 25 \mu\text{s}$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s) \quad (۲)$$

فرکانس نمونه‌برداری (f_s) برابر است با:

$$f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{25 \times 10^{-6}} = 40 \text{ kHz}$$

سیگنال نمونه‌برداری شده $x_s(t)$ از حاصل ضرب سیگنال اصلی در قطار ضربه به دست می‌آید:

$$x_s(t) = x(t) \cdot p(t) \quad (۳)$$

با گرفتن تبدیل فوریه از طرفین، ضرب در حوزه زمان به کانوالوشن در حوزه فرکانس تبدیل می‌شود:

$$X_s(f) = X(f) * P(f) \quad (۴)$$

می‌دانیم که تبدیل فوریه یک سیگنال کسینوسی و همچنین تبدیل فوریه قطار ضربه به صورت زیر است:

$$X(f) = \sum_{k=1}^7 \frac{1}{2} [\delta(f - f_k) + \delta(f + f_k)] \quad (۵)$$

$$P(f) = f_s \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(f - mf_s) \quad (۶)$$

با جایگذاری روابط (۵) و (۶) در رابطه (۴) و انجام عمل کانوالوشن (با توجه به خاصیت جابه‌جایی تابع ضربه یعنی $\delta(f) * \delta(f - f_0) = \delta(f - f_0)$)، تبدیل فوریه سیگنال نمونه‌برداری شده به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} X_s(f) &= \left(\sum_{k=1}^7 \frac{1}{2} [\delta(f - f_k) + \delta(f + f_k)] \right) * \left(f_s \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(f - mf_s) \right) \\ &= \frac{f_s}{2} \sum_{k=1}^7 \sum_{m=-\infty}^{+\infty} [\delta(f - f_k - mf_s) + \delta(f + f_k - mf_s)] \end{aligned} \quad (۷)$$

معادله (۷) به وضوح نشان می‌دهد که طیف سیگنال خروجی شامل ضربه‌هایی با دامنه $\frac{f_s}{2}$ در فرکانس‌های زیر است:

$$f_{out} = \pm f_k + mf_s \quad (۸)$$

حال، چون این سیگنال از یک فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با پهنای باند 16kHz عبور می‌کند، تابع تبدیل فیلتر به صورت زیر است:

$$H(f) = \begin{cases} 1 & |f| \leq 16\text{kHz} \\ 0 & |f| > 16\text{kHz} \end{cases} \quad (9)$$

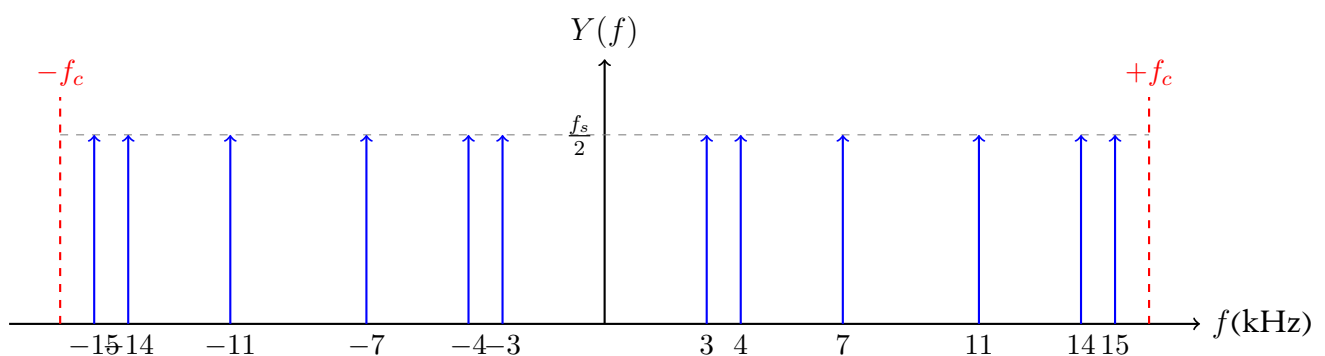
بنابراین تنها باید جملاتی از رابطه (۷) را پیدا کنیم که شرط $|\pm 11k + 40m| \leq 16$ را برآورده کنند. با بررسی حالت‌های مختلف برای $k \in \{1, 2, \dots, 7\}$ و اعداد صحیح m داریم:

- $k = 1 \Rightarrow f_1 = 11\text{kHz} \xrightarrow{m=0} 11\text{kHz} \leq 16$ (عبور)
- $k = 2 \Rightarrow f_2 = 22\text{kHz} \xrightarrow{m=-1} |22 - 40| = 18\text{kHz} > 16$ (حذف)
- $k = 3 \Rightarrow f_3 = 33\text{kHz} \xrightarrow{m=-1} |33 - 40| = 7\text{kHz} \leq 16$ (عبور)
- $k = 4 \Rightarrow f_4 = 44\text{kHz} \xrightarrow{m=-1} |44 - 40| = 4\text{kHz} \leq 16$ (عبور)
- $k = 5 \Rightarrow f_5 = 55\text{kHz} \xrightarrow{m=-1} |55 - 40| = 15\text{kHz} \leq 16$ (عبور)
- $k = 6 \Rightarrow f_6 = 66\text{kHz} \xrightarrow{m=-2} |66 - 80| = 14\text{kHz} \leq 16$ (عبور)
- $k = 7 \Rightarrow f_7 = 77\text{kHz} \xrightarrow{m=-2} |77 - 80| = 3\text{kHz} \leq 16$ (عبور)

فرکانس‌های مثبت و منفی متقارن هستند، بنابراین فرکانس‌های موجود در خروجی فیلتر برابرند با:

$$\pm 3, \pm 4, \pm 7, \pm 11, \pm 14, \pm 15\text{kHz}$$

همان‌طور که در معادله (۷) اثبات شد، دامنه هر یک از این ضربه‌ها $\frac{f_s}{2} = 20$ خواهد بود. طیف فرکانسی $Y(f) = X_s(f)H(f)$ در شکل زیر رسم شده است:



سوال ۲

بخش اول: اثبات روابط و طیف $x_f(t)$ برای $T = 1$ و $K = 1$

ابتدا روابط کلی سیستم را در حوزه زمان و فرکانس به دست می‌آوریم:

$$x_b(t) = x_a(t) \cos(7\pi t) \implies X_b(\omega) = \frac{1}{2}X_a(\omega - 7\pi) + \frac{1}{2}X_a(\omega + 7\pi)$$

برای سیگنال نمونه‌برداری شده $x_e(t)$ داریم:

$$x_e(t) = K \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_b(nT) \delta(t - nT) = K x_b(t) \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)}_{p(t)}$$

با استفاده از خاصیت تبدیل فوری ضرب در حوزه زمان (کانولوشن در حوزه فرکانس):

$$X_e(\omega) = \frac{K}{2\pi} (X_b(\omega) * P(\omega))$$

می‌دانیم که تبدیل فوری قطار ضربه برابر است با:

$$P(\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

بنابراین با جایگذاری در معادله کانولوشن، علت شکل‌گیری رابطه $X_e(\omega)$ به صورت زیر اثبات می‌شود:

$$X_e(\omega) = \frac{K}{2\pi} \left(X_b(\omega) * \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s) \right) = \frac{K}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_b(\omega - k\omega_s)$$

حال برای مقادیر $T = 1$ و $K = 1$: فرکانس نمونه‌برداری $\omega_s = 2\pi$ خواهد بود.

$$X_e(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_b(\omega - 2k\pi)$$

با جایگذاری عبارت $X_b(\omega)$ در رابطه بالا:

$$X_e(\omega) = \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(\omega - 7\pi - 2k\pi) + \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(\omega + 7\pi - 2k\pi)$$

اگر متغیر جدیدی را به صورت $m = 2k + 7$ در سیگمای اول و $m = -2k + 7$ در سیگمای دوم تعریف کنیم، در هر دو حالت متغیر m تمام اعداد صحیح فرد را پوشش می‌دهد. بنابراین مجموع این دو عبارت به شکل بسیار ساده‌تری در می‌آید:

$$X_e(\omega) = \sum_{\text{فرد } m} X_a(\omega - m\pi)$$

طیف خروجی پس از عبور از فیلتر پایین‌گذر $H(\omega) = \Pi\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$ (فیلتر ایده‌آل با فرکانس قطع π و بهره ۱ به دلیل $T = 1$):

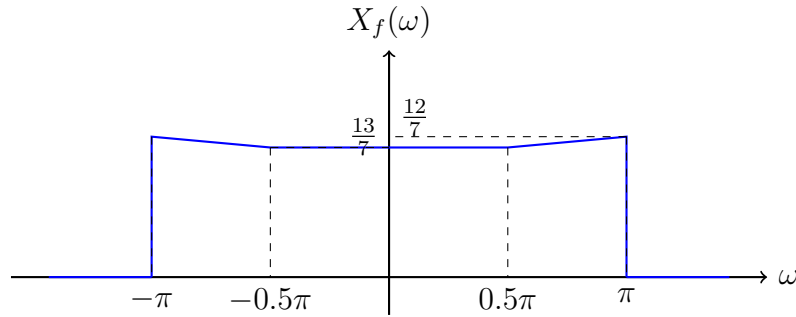
$$X_f(\omega) = X_e(\omega)H(\omega) = \left(\sum_{\text{فرد } m} X_a(\omega - m\pi) \right) \Pi\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$$

با توجه به اینکه طیف $X_a(\omega) = \Lambda\left(\frac{\omega}{3.5\pi}\right)$ دارای پهنای باند 3.5π است (در بازه $[-3.5\pi, 3.5\pi]$ غیر صفر است)، از بین تمام مقادیر فرد m ، تنها جملاتی با فیلتر بازه $[-\pi, \pi]$ هم‌پوشانی دارند که $m \in \{1, -1, 3, -3\}$ باشد. بنابراین اثبات می‌شود که خروجی X_f بر حسب X_a برابر است با مجموع ۴ مولفه شیفت‌یافته درون فیلتر:

$$X_f(\omega) = [X_a(\omega - \pi) + X_a(\omega + \pi) + X_a(\omega - 3\pi) + X_a(\omega + 3\pi)] \Pi\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$$

$$X_f(\omega) = \left[\Lambda\left(\frac{\omega - \pi}{3.5\pi}\right) + \Lambda\left(\frac{\omega + \pi}{3.5\pi}\right) + \Lambda\left(\frac{\omega - 3\pi}{3.5\pi}\right) + \Lambda\left(\frac{\omega + 3\pi}{3.5\pi}\right) \right] \Pi\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$$

با محاسبه مجموع این توابع مثلثی در بازه $[-\pi, \pi]$ ، متوجه می‌شویم که شکل خروجی بین -0.5π و 0.5π در مقدار $\frac{12}{7}$ ثابت است و در گوشه‌ها تا $\frac{13}{7}$ افزایش می‌یابد. نمودار آن با استفاده از tikz به صورت زیر است:



بخش دوم: طراحی K و T برای $x_f(t) = x_a(t)$

برای برقراری $X_f(\omega) = X_a(\omega)$ ، ابتدا باید پهنای باند سیگنال پایه حفظ شود. چون پهنای باند $X_a(\omega)$ برابر با 3.5π است، فیلتر پایین‌گذر باید حداقل این پهنای باند را از خود عبور دهد. فرکانس قطع فیلتر $\frac{\pi}{T}$ است، پس:

$$\frac{\pi}{T} \geq 3.5\pi \implies T \leq \frac{1}{3.5} = \frac{2}{7}$$

از طرفی، برای اینکه $X_a(\omega)$ بدون شیف‌ت فرکانسی در خروجی ظاهر شود، باید یکی از مضارب فرکانس نمونه‌برداری $(k\omega_s)$ دقیقاً فرکانس حامل 7π را خنثی کند تا آن را به مبدا منتقل کند:

$$7\pi - k\omega_s = 0 \implies \omega_s = \frac{7\pi}{k} \quad (k \in \mathbb{N})$$

برای جلوگیری از الیاسینگ (تداخل کپی‌های مجاور در باند پایه)، فاصله کپی‌ها باید حداقل برابر با پهنای باند کب سیگنال (نایکویست) باشد. پهنای باند سیگنال 3.5π است، پس حداقل فرکانس نمونه‌برداری:

$$\omega_s \geq 2 \times 3.5\pi \implies \omega_s \geq 7\pi$$

از تلفیق این دو شرط برای ω_s نتیجه می‌گیریم:

$$\frac{7\pi}{k} \geq 7\pi \implies k \leq 1 \implies k = 1 \implies \omega_s = 7\pi \implies T = \frac{2\pi}{7\pi} = \frac{2}{7}$$

برای این مقدار T ، فرکانس قطع فیلتر دقیقاً 3.5π می‌شود که برای عبور کامل سیگنال پایه عالی است. حال برای یافتن K ، مولفه‌ی باند پایه را در خروجی فیلتر استخراج می‌کنیم (ناشی از انتقال $+7\pi$ با $k = 1$ و انتقال -7π با $k = -1$):

$$X_e(\omega) \Big|_{\text{baseband}} = \frac{K}{T} \left(\frac{1}{2} X_a(\omega - 7\pi + 7\pi) + \frac{1}{2} X_a(\omega + 7\pi - 7\pi) \right) = \frac{K}{T} X_a(\omega)$$

خروجی فیلتر با در نظر گرفتن بهره T فیلتر به صورت زیر درمی‌آید:

$$X_f(\omega) = X_e(\omega) H(\omega) = \frac{K}{T} X_a(\omega) \times T = K X_a(\omega)$$

بنابراین برای اینکه $X_f(\omega) = X_a(\omega)$ دقیقاً برقرار باشد، مقادیر باید به صورت زیر باشند:

$$K = 1, \quad T = \frac{2}{7}$$

نتیجه‌ی اخلاقی: این سیستم نشان می‌دهد که عملیات نمونه‌برداری (با انتخاب فرکانس نمونه‌برداری مناسب و هوشمندانه) به تنهایی می‌تواند به عنوان یک سیستم دمدولاسیون (*Down-conversion*) عمل کند. این تکنیک که نمونه‌برداری میان‌گذر (Bandpass Sampling) نام دارد، سیگنال مدوله شده در فرکانس بالا را بدون نیاز به ضرب در نوسان‌ساز محلی، مستقیماً به باند پایه منتقل و بازایی می‌کند.

سوال ۳

الف) محاسبه طیف فرکانسی و توان کل در مدولاسیون AM :
سیگنال مدوله شده AM به صورت زیر تعریف می شود:

$$x_{AM}(t) = A_c[1 + \mu x(t)] \cos(\omega_c t) = A_c \cos(\omega_c t) + A_c \mu x(t) \cos(\omega_c t)$$

برای محاسبه طیف فرکانسی $X_{AM}(\omega)$ ، از تبدیل فوری دو طرف معادله استفاده می کنیم. با استفاده از خاصیت جابجایی در فرکانس (مدولاسیون) داریم:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{\cos(\omega_c t)\} &= \pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)] \\ \mathcal{F}\{x(t) \cos(\omega_c t)\} &= \frac{1}{2}[X(\omega - \omega_c) + X(\omega + \omega_c)]\end{aligned}$$

بنابراین طیف فرکانسی برابر است با:

$$X_{AM}(\omega) = A_c \pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)] + \frac{A_c \mu}{2}[X(\omega - \omega_c) + X(\omega + \omega_c)]$$

برای محاسبه توان کل P_{AM} ، از تعریف میانگین زمانی توان استفاده می کنیم:

$$\begin{aligned}P_{AM} &= \langle x_{AM}^2(t) \rangle = \langle (A_c[1 + \mu x(t)] \cos(\omega_c t))^2 \rangle \\ &= \langle A_c^2 (1 + 2\mu x(t) + \mu^2 x^2(t)) \cos^2(\omega_c t) \rangle\end{aligned}$$

با استفاده از اتحاد مثلثاتی $\cos^2(\omega_c t) = \frac{1 + \cos(2\omega_c t)}{2}$ معادله به فرم زیر در می آید:

$$\begin{aligned}P_{AM} &= \left\langle A_c^2 (1 + 2\mu x(t) + \mu^2 x^2(t)) \left(\frac{1 + \cos(2\omega_c t)}{2} \right) \right\rangle \\ &= \frac{A_c^2}{2} \langle 1 \rangle + A_c^2 \mu \langle x(t) \rangle + \frac{A_c^2 \mu^2}{2} \langle x^2(t) \rangle + \text{with Terms } \cos(2\omega_c t)\end{aligned}$$

از آنجا که میانگین جملات شامل $\cos(2\omega_c t)$ در زمان های طولانی صفر است، و در صورت سوال داده شده که $\langle x(t) \rangle = 0$ و $\langle x^2(t) \rangle = P_x$ ، داریم:

$$P_{AM} = \frac{A_c^2}{2} (1) + A_c^2 \mu (0) + \frac{A_c^2 \mu^2}{2} (P_x) + 0 = \frac{A_c^2}{2} + \frac{A_c^2 \mu^2 P_x}{2} = \frac{A_c^2}{2} (1 + \mu^2 P_x)$$

ب) محاسبه طیف فرکانسی و توان کل در مدولاسیون DSB-SC:
سیگنال مدوله شده DSB-SC به صورت زیر است:

$$x_{DSB}(t) = A_c x(t) \cos(\omega_c t)$$

طیف فرکانسی آن با استفاده از تبدیل فوری به دست می آید:

$$X_{DSB}(\omega) = \mathcal{F}\{A_c x(t) \cos(\omega_c t)\} = \frac{A_c}{2}[X(\omega - \omega_c) + X(\omega + \omega_c)]$$

توان کل P_{DSB-SC} به روش مشابه بخش قبل محاسبه می شود:

$$\begin{aligned}P_{DSB-SC} &= \langle x_{DSB}^2(t) \rangle = \langle (A_c x(t) \cos(\omega_c t))^2 \rangle \\ &= \langle A_c^2 x^2(t) \cos^2(\omega_c t) \rangle = \left\langle A_c^2 x^2(t) \left(\frac{1 + \cos(2\omega_c t)}{2} \right) \right\rangle \\ &= \frac{A_c^2}{2} \langle x^2(t) \rangle + \frac{A_c^2}{2} \langle x^2(t) \cos(2\omega_c t) \rangle\end{aligned}$$

مجدداً میانگین جمله فرکانس بالا صفر است و $\langle x^2(t) \rangle = P_x$ ، بنابراین:

$$P_{DSB-SC} = \frac{A_c^2}{2} P_x$$

ج) محاسبه و مقایسه بازده توان (η):

بازده توان از رابطه $\eta = \frac{P_{info}}{P_{total}}$ به دست می‌آید. توان حامل اطلاعات، همان توانی است که به سیگنال پیام $x(t)$ وابسته است.
برای AM: توان کل از دو بخش توان کریر (P_c) و توان باندهای کناری حاوی اطلاعات (P_{info}) تشکیل شده است:

$$P_{total} = \frac{A_c^2}{2} + \frac{A_c^2 \mu^2 P_x}{2}$$

$$P_{info} = \frac{A_c^2 \mu^2 P_x}{2} \quad (\text{توان مربوط به بخش } x(t))$$

بنابراین بازده توان AM برابر است با:

$$\eta_{AM} = \frac{\frac{A_c^2 \mu^2 P_x}{2}}{\frac{A_c^2}{2}(1 + \mu^2 P_x)} = \frac{\mu^2 P_x}{1 + \mu^2 P_x}$$

برای DSB-SC: در این مدولاسیون سیگنال کریر به تنهایی ارسال نمی‌شود و تمام توان مصرفی صرف ارسال اطلاعات می‌گردد:

$$P_{total} = \frac{A_c^2}{2} P_x$$

$$P_{info} = \frac{A_c^2}{2} P_x$$

بازده توان DSB-SC برابر است با:

$$\eta_{DSB} = \frac{\frac{A_c^2}{2} P_x}{\frac{A_c^2}{2} P_x} = 1 \quad (100\% \text{ یا})$$

مقایسه: با توجه به روابط به دست آمده، از آنجا که $\mu^2 P_x > 0$ است، همواره مخرج کسر در بازده AM از صورت آن بزرگتر خواهد بود:

$$\eta_{AM} = \frac{\mu^2 P_x}{1 + \mu^2 P_x} < 1 = \eta_{DSB}$$

لذا نشان داده می‌شود که بازده توان در روش DSB-SC به مراتب بیشتر از روش AM است، زیرا در AM بخش قابل توجهی از توان صرف ارسال سیگنال حامل (که فاقد اطلاعات است) می‌شود.

سوال ۴

قسمت ۱: محاسبه تبدیل فوریه و شرایط عدم اعوجاج

بلوک افزایش نمونه (*Upsampling*): رابطه سیگنال خروجی بر اساس تعریف به صورت زیر است:

$$g[n] = \begin{cases} s[n/L] & n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

با استفاده از فرمول تبدیل فوریه زمان-گسسته (DTFT):

$$G(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g[n]e^{-j\omega n}$$

با توجه به اینکه $g[n]$ تنها در مضاربی از L مقدار غیر صفر دارد، با تغییر متغیر $n = mL$:

$$G(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} s[m]e^{-j\omega(mL)} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} s[m]e^{-j(\omega L)m} = S(e^{j\omega L})$$

استدلال شرط عدم اعوجاج: تبدیل فوریه سیگنال خروجی ($G(e^{j\omega})$) صرفاً همان طیف ورودی است که در محور فرکانس فشرده شده است ($S(e^{j\omega L})$). از آنجایی که در این فرآیند هیچ نمونه‌ای از سیگنال اصلی حذف نمی‌شود و تداخلی بین اجزای طیف رخ نمی‌دهد، برای بازیابی سیگنال اصلی اطلاعاتی از دست نرفته است. بنابراین برای عدم ایجاد اعوجاج غیرقابل بازگشت، هیچ شرطی روی سیگنال ورودی لازم نیست.

بلوک کاهش نمونه (Downsampling): رابطه خروجی برابر است با:

$$g[n] = s[nM]$$

برای یافتن تبدیل فوریه، ابتدا سیگنال میانی $v[n]$ را با ضرب $s[n]$ در یک قطار ضربه با دوره تناوب M تعریف می‌کنیم (تا نمونه‌هایی که قرار است حذف شوند، صفر شوند):

$$v[n] = s[n] \underbrace{\left(\frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} e^{j\frac{2\pi k}{M}n} \right)}_{\text{قطار ضربه}}$$

تبدیل فوریه $v[n]$ برابر است با:

$$V(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} S\left(e^{j(\omega - \frac{2\pi k}{M})}\right)$$

سیگنال $g[n] = v[nM]$ است. فشرده‌سازی زمانی به میزان M ، منجر به بسط طیف در حوزه فرکانس به همان میزان می‌شود:

$$G(e^{j\omega}) = V(e^{j\omega/M}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} S\left(e^{j(\frac{\omega - 2\pi k}{M})}\right)$$

استدلال شرط عدم اعوجاج: فرکانس ω در سیگنال‌های گسسته متناوب است و بازه اصلی آن $[-\pi, \pi]$ می‌باشد. معادله بالا نشان می‌دهد طیف خروجی، حاصل جمع جمله اصلی (به ازای $k=0$) یعنی $\frac{1}{M}S(e^{j\omega/M})$ و جملات شیف‌یافته ($k \neq 0$) است. برای جمله اصلی ($k=0$)، بازه فرکانسی $\omega \in [-\pi, \pi]$ در خروجی، معادل با بازه فرکانسی ورودی $\omega_{in} \in [-\pi/M, \pi/M]$ است. برای جلوگیری از پدیده تداخل (*Aliasing*) در بازه اصلی خروجی، جملات شیف‌یافته ($k \neq 0$) نباید با جمله اصلی همپوشانی داشته باشند. این یعنی سیگنال ورودی نباید در خارج از بازه $[-\pi/M, \pi/M]$ انرژی داشته باشد. بنابراین شرط عدم اعوجاج به دست می‌آید:

$$S(e^{j\omega}) = 0 \quad \text{for} \quad \frac{\pi}{M} \leq |\omega|$$

قسمت ۲: اثبات معادل بودن سیستم‌های شکل ۳ (جابجایی فیلتر و بلوک کاهش نمونه)

برای اثبات، از تبدیل $\mathcal{Z}$ استفاده می‌کنیم. رابطه بلوک کاهش نمونه در حوزه $\mathcal{Z}$ به فرم کلی زیر است:

$$\downarrow M : \quad X_{out}(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X_{in}(z^{1/M} e^{-j\frac{2\pi k}{M}})$$

این معادله با جایگذاری z به جای $e^{j\omega}$ در معادله $G(e^{j\omega})$ در بلوک *down smapling* به دست آمده. تحلیل سیستم (a): خروجی بلوک کاهش نمونه:

$$X_a(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(z^{1/M} e^{-j\frac{2\pi k}{M}})$$

سپس این سیگنال وارد فیلتر $H(z)$ می‌شود. پس خروجی نهایی:

$$Y_a(z) = X_a(z)H(z) = H(z) \left[\frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(z^{1/M} e^{-j\frac{2\pi k}{M}}) \right]$$

تحلیل سیستم (b): ابتدا سیگنال از فیلتر $H(z^M)$ عبور می‌کند:

$$X_b(z) = X(z)H(z^M)$$

سپس این سیگنال از بلوک کاهش نمونه عبور می‌کند. با جایگذاری $X_b(z)$ در رابطه کاهش نمونه:

$$Y_b(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X_b(z^{1/M} e^{-j\frac{2\pi k}{M}})$$

$$Y_b(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} \left[X(z^{1/M} e^{-j\frac{2\pi k}{M}}) \cdot H\left((z^{1/M} e^{-j\frac{2\pi k}{M}})^M\right) \right]$$

با محاسبه توان M برای آرگومان تابع H :

$$\left(z^{1/M} e^{-j\frac{2\pi k}{M}}\right)^M = z \cdot e^{-j2\pi k} = z \cdot 1 = z$$

چون آرگومان $H(z)$ از k مستقل شد، از سیگما خارج می‌شود:

$$Y_b(z) = H(z) \left[\frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(z^{1/M} e^{-j\frac{2\pi k}{M}}) \right]$$

بنابراین اثبات شد که $Y_a(z) = Y_b(z)$.

قسمت ۳: اثبات معادل بودن سیستم‌های شکل ۴ (جابجایی فیلتر و بلوک افزایش نمونه)

رابطه بلوک افزایش نمونه در حوزه $\mathcal{Z}$ برابر است با جایگذاری z با z^L .

$$\uparrow L : \quad X_{out}(z) = X_{in}(z^L)$$

این معادله با جایگذاری z به جای $e^{j\omega}$ در معادله $G(e^{j\omega})$ در بلوک $up\ sampling$ به دست آمده.
تحلیل سیستم: (a) ابتدا سیگنال از فیلتر $H(z)$ عبور می‌کند:

$$X_a(z) = X(z)H(z)$$

سپس از بلوک افزایش نمونه عبور می‌کند:

$$Y_a(z) = X_a(z^L) = X(z^L)H(z^L)$$

تحلیل سیستم: (b) ابتدا سیگنال از بلوک افزایش نمونه عبور می‌کند:

$$X_b(z) = X(z^L)$$

سپس این سیگنال از فیلتر $H(z^L)$ عبور می‌کند:

$$Y_b(z) = X_b(z)H(z^L) = X(z^L)H(z^L)$$

بنابراین اثبات شد که $Y_a(z) = Y_b(z)$.

سوال ۵

فرمول حداقل فاصله نمونه‌برداری (نرخ نایکوئیست) بر اساس حداکثر فرکانس سیگنال (ω_{max}) به صورت زیر است:

$$\omega_s \geq 2\omega_{max} \implies \frac{2\pi}{T_s} \geq 2\omega_{max} \implies T_s \leq \frac{\pi}{\omega_{max}}$$

(آ)

$$x_1(t) = \frac{1}{t} \sin(3\pi t) + \cos(2\pi t)$$

تبدیل فوریه هر بخش:

$$\mathcal{F}\left\{\frac{\sin(3\pi t)}{t}\right\} = \pi \text{rect}\left(\frac{\omega}{6\pi}\right) \implies \omega_{max,1} = 3\pi$$

$$\mathcal{F}\{\cos(2\pi t)\} = \pi[\delta(\omega - 2\pi) + \delta(\omega + 2\pi)] \implies \omega_{max,2} = 2\pi$$

بیشترین فرکانس سیگنال، برابر با ماکزیمم فرکانس‌های اجزای سازنده آن در جمع است:

$$\omega_{max} = \max(3\pi, 2\pi) = 3\pi$$

$$T_s \leq \frac{\pi}{3\pi} = \frac{1}{3}$$

(ب)

این سیگنال حاصل ضرب یک تابع کسینوسی و یک تابع کانولوشن است. در حوزه فرکانس، این معادل کانولوشن طیف‌های آن‌هاست.

$$x_2(t) = \cos(12\pi t) \frac{\sin(\pi t)}{2t}$$

• سیگنال $\cos(12\pi t)$ دو ضربه در $\omega = \pm 12\pi$ دارد.

• سیگنال $\frac{\sin(\pi t)}{2t}$ یک پالس مستطیلی با پهنای باند π است ($-\pi$ تا π).

کانولوشن این دو طیف در حوزه فرکانس، دو مستطیل ایجاد می‌کند که در بازه‌های $(-13\pi, -11\pi)$ و $(11\pi, 13\pi)$

قرار دارند. بنابراین:

$$\begin{aligned}\omega_H &= 13\pi, \\ \omega_L &= 11\pi, \\ B &= \omega_H - \omega_L = 2\pi.\end{aligned}$$

این سیگنال یک میان‌گذر است با بیشینه فرکانس $\omega_H = 13\pi$. با استفاده از رابطه

$$m = \left\lfloor \frac{\omega_H}{B} \right\rfloor = 6$$

کمترین نرخ نمونه‌برداری ممکن از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\frac{2\omega_H}{m} \leq \omega_s \leq \frac{2\omega_L}{m-1}.$$

در نتیجه:

$$\frac{2(13\pi)}{6} \leq \omega_s \leq \frac{2(11\pi)}{5}.$$

پس کمترین نرخ نمونه‌برداری ممکن:

$$\omega_{s,\min} = \frac{13\pi}{3} \text{ rad/s}$$

و بنابراین بیشترین فاصله نمونه‌برداری:

$$T_{s,\max} = \frac{2\pi}{\omega_{s,\min}} = \frac{2\pi}{13\pi/3} = \frac{6}{13} \text{ s} \approx 0.4615 \text{ s}.$$

(ج)

$$x_3(t) = e^{-6t} * \frac{\sin(\omega t)}{\pi t}$$

(با فرض این‌که پارامتر ثابت داخل سینوس ω به عنوان ω_0 در نظر گرفته شود تا با متغیر فرکانسی تداخل نکند). در حوزه فرکانس، کانولوشن به ضرب تبدیل می‌شود:

$$X_3(j\omega) = \mathcal{F}\{e^{-6t}\} \times \mathcal{F}\left\{\frac{\sin(\omega_0 t)}{\pi t}\right\}$$

$$\mathcal{F}\left\{\frac{\sin(\omega_0 t)}{\pi t}\right\} = \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\omega_0}\right)$$

چون طیف سیگنال اول در یک تابع مستطیلی (فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل) ضرب می‌شود، خروجی در فرکانس‌های بالاتر از ω_0 صفر خواهد شد:

$$\begin{aligned}\omega_{\max} &= \omega_0 \\ T_s &\leq \frac{\pi}{\omega_0}\end{aligned}$$

(د)

$$x_4(t) = w(t)z(t)$$

ضرب در حوزه زمان معادل کانولوشن در حوزه فرکانس است:

$$X_4(j\omega) = \frac{1}{2\pi} W(j\omega) * Z(j\omega)$$

با توجه به طیف‌های داده شده در شکل صورت سوال:

$$\omega_{max,z} = 4\pi$$

$$\omega_{max,w} = W_a$$

در کانولوشن دو طیف محدود، حداکثر فرکانس سیگنال حاصل برابر با مجموع فرکانس‌های بیشینه‌ی آن دو طیف است (حالتی را تصور کنید که از آن انحراف به بعد دیگر دو طیف اشتراک ناصفری ندارند):

$$\omega_{max} = \omega_{max,z} + \omega_{max,w} = 4\pi + W_a$$

$$T_s \leq \frac{\pi}{4\pi + W_a}$$

سوال ۶

فرم کلی یک سیگنال مدولاسیون زاویه‌ای با پیام سینوسی (تک فرکانس یا *single tone*) به صورت زیر است:

$$y(t) = A_c \cos(\omega_c t + \beta \sin(\omega_m t))$$

معادله‌ی سیگنال داده شده در صورت مسئله:

$$y(t) = 10 \cos(10^6 \pi t + 5 \sin(2000 \pi t))$$

(الف)

با مقایسه معادله‌ی داده شده با فرمول استاندارد، فرکانس حامل (ω_c) و فرکانس پیام (ω_m) به شرح زیر است:

$$\omega_c = 10^6 \pi \text{ rad/s}$$

$$\omega_m = 2000 \pi \text{ rad/s}$$

(ب)

شاخص مدولاسیون (β) نیز مستقیماً از روی معادله قابل استخراج است:

$$\beta = 5$$

(ج)

فاز لحظه‌ای سیگنال $(\theta(t))$ برابر با آرگومان تابع کسینوس است:

$$\theta(t) = 10^6 \pi t + 5 \sin(2000 \pi t)$$

فرکانس لحظه‌ای $(\omega_i(t))$ مشتق فاز لحظه‌ای نسبت به زمان است:

$$\omega_i(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \frac{d}{dt} (10^6 \pi t + 5 \sin(2000 \pi t))$$

$$\omega_i(t) = 10^6 \pi + 5(2000 \pi) \cos(2000 \pi t)$$

$$\omega_i(t) = 10^6 \pi + 10000 \pi \cos(2000 \pi t)$$

(د)

انحراف فرکانس $(\Delta \omega)$ برابر با حداکثر تغییرات فرکانس لحظه‌ای حول فرکانس حامل (ω_c) است. از روی معادله‌ی قسمت (ج) می‌توان دید که حداکثر مقدار جمله متغیر با زمان برابر است با:

$$\Delta \omega = \max(|10000 \pi \cos(2000 \pi t)|) = 10000 \pi \quad \text{rad/s}$$

البته با استفاده از رابطه کلی بین انحراف فرکانس، شاخص مدولاسیون و فرکانس پیام نیز نتیجه یکسان است:

$$\Delta \omega = \beta \omega_m = 5 \times 2000 \pi = 10000 \pi \quad \text{rad/s}$$